

波線理論

第 7 章

前章まででは 2 層までの構造を伝播する波動場について議論してきました。もちろん現実の地球は複雑です。多層構造を伝播する波を議論する際にはどのような理論が有効でしょうか？

地震計 (短周期計、1 秒程度) で観測される地震波の多くは、地球のおおまかな構造と比べると波長が短いと考えることは良い近似です^{注 1)}。波形全体の情報を使うことが理想的ですが、現象を抽象化して現象全体像を掴むことも大切です。図 7.1 を見てみましょう。P 波や S 波の到来を見て取れますが、散乱などの影響で特に S 波の伝播が複雑であることも分かります。地球内部構造の複雑性に由来する波形の複雑性もありますが、観測に伴うノイズも問題です。このような場合、波の到来時刻 (走時) は非常に安定して測定することが出来、走時を解釈できるようになることは地震波形を理解する上でとても大切な技術です。この章では走時の情報に注目していきます。

図 7.2 を見てみましょう。この図は地震計が実際に全球的に伝播する地震波も目視で波の立ち上がり時刻を読み、震源距離に対してプロットしたものです。黒色が P 波の系統を、赤色が S 波の系統を表します。数多くのフェイズ (通ってきた経路、波の種類の組み合わせによって分類します) を見て取れます。波形そのままでは (例えば図 5.2 参照) 伝播が複雑な場合も、立ち上がり時刻という抽象化されたデータを見ることによって、全体像をつかみやすくなります。この図だけを見ても、震央距離によってのみ走時が決まることから、地球内部構造は 1 次元と近似して良さそうだということもわかります。また P 波 (角距離が 100 度、走時が 13 分程度) では走時のばらつきが大きく、これはコアマントル境界の速度不均質が大きいことが読み取れます。

これらの波を解釈する際には、幾何光学近似 (geometrical optics 近似) が有効です。この近似では、不均質構造の典型的な空間スケールは波長よりも十分に長いと仮定するため、厳密には高周波の極限のみで成り立ちますが、地球内部構造を調べる際に広く有効な事が知られています。これは、地震波速度構造の不均質性は長波長な構造が卓越しているからです。また幾何光学に基づく地震波の伝播理論を波線理論 (Ray theory) として知ら

注 1) 地球の不均質構造の空間スペクトルを取ると、長波長が卓越していることが知られています。

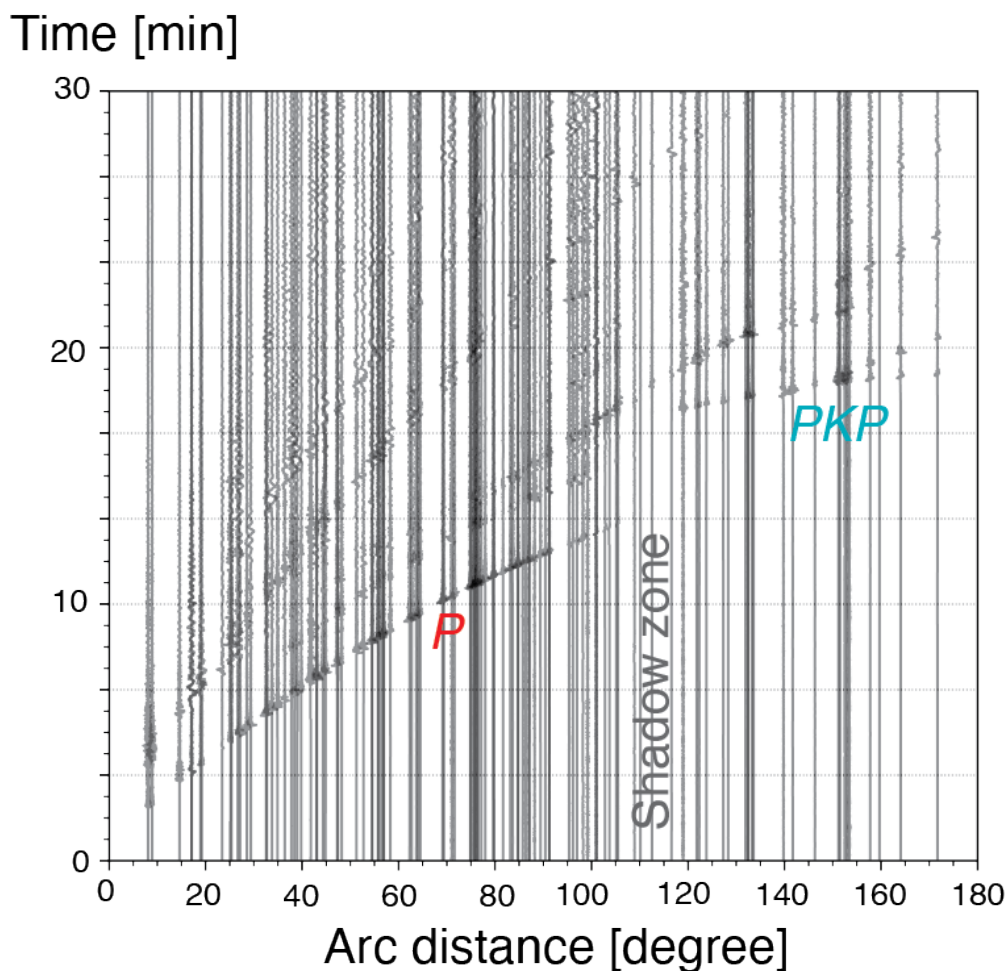


図 7.1 2015 年小笠原諸島西方沖地震の観測記録。明瞭な P 波 S 波を見て取れるが、波形はそれほど単純でもないことが分かる。110° 付近に P 波が届かない領域がある事が分かります。外核による shadow zone を見て取ることが出来る。

れ、長い間重要な役割を果たしてきました。特に多層構造 (水平成層) での波線理論は、地震波動場を解釈する上で土台となるものです。本章では波動の伝播を解釈する際の基礎として、波線理論について解説していきます。

7.1 高周波近似

まず P 波ポテンシャルについて考えます。波長よりも密度や弾性定数に変化する特徴的な空間スケールの方が十分に長い (高周波近似) とすると、

$$\ddot{\phi} = \alpha^2 \nabla^2 \phi \quad (7.1)$$

という波動方程式を考えると十分です。

<https://www.eri.u-tokyo.ac.jp/people/knishida/Lecture.html>

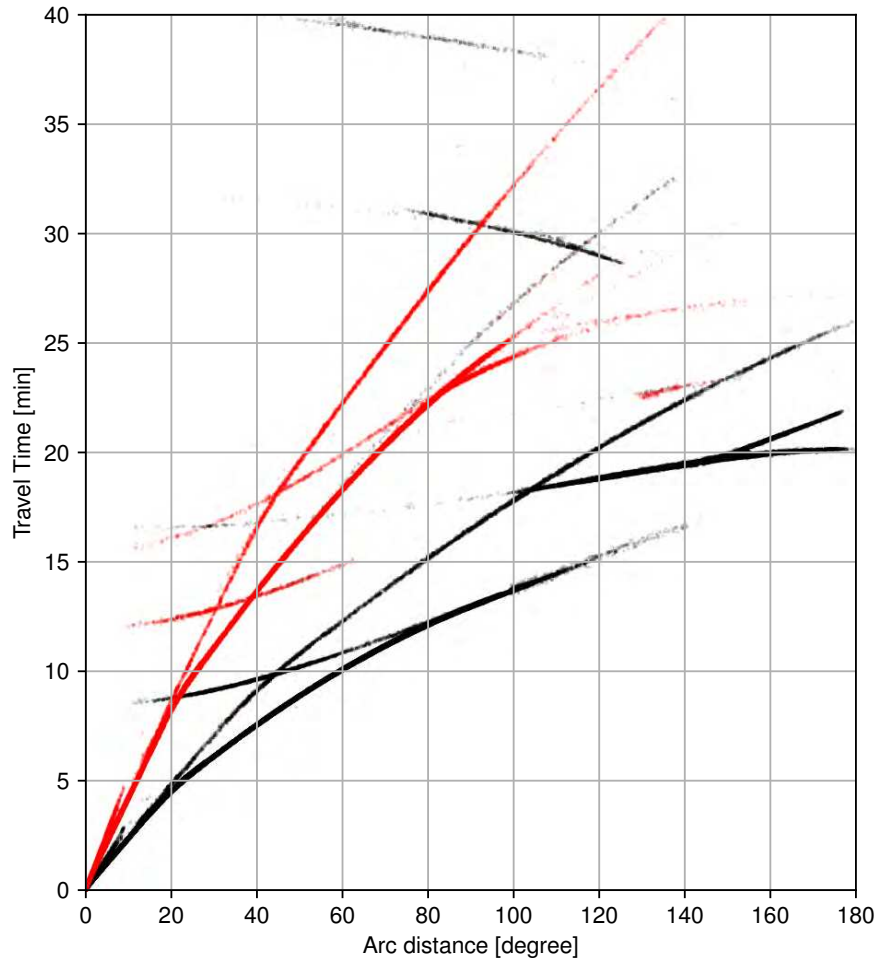


図 7.2 いろいろなフェズの走時プロット。黒は P 波、赤は S 波を表す。2018 年に発生した 20 km より浅いイベントを選んだ。データは International Seismological Centre (2021), On-line Bulletin, <https://doi.org/10.31905/D808B830> による。

ここで $\phi(\mathbf{x}, t) = A(\mathbf{x})f(t - T(\mathbf{x}))$ という同じ波形 f が伝搬していることを考えます。ポテンシャルは等位面（波面）で表現されているので、その勾配をとって空間微分は $\nabla f = -\nabla T \dot{f}$ と書けます。代入すると、

$$\frac{1}{\alpha^2} \ddot{\phi} = \nabla^2 A f(t - T) - 2 \nabla A \cdot \nabla T \dot{f}(t - T) + A \ddot{f}(t - T) (\nabla T)^2 - A \dot{f}(t - T) \nabla^2 T \quad (7.2)$$

と書けます。

ここで両辺を時間に関してフーリエ変換すると、

$$-\frac{\omega^2}{\alpha^2} A F(\omega) = \nabla^2 A F(\omega) - 2i\omega \nabla A \cdot \nabla T F(\omega) - A \omega^2 F(\omega) (\nabla T)^2 - i\omega A F(\omega) \nabla^2 T \quad (7.3)$$

角周波数 ω が十分に大きいとすると、実部から

$$|\nabla T|^2 = \frac{1}{\alpha^2} \quad (7.4)$$

を満たさなくてはならない事が分かります。この式を Eikonal 方程式と呼びます。ここで slowness vector $\mathbf{p}$ を ∇T で定義します。

一方角周波数 ω が十分に大きいとすると虚部から

$$2\nabla A \cdot \nabla T + A\nabla^2 T = 0 \quad (7.5)$$

という輸送方程式 (Transport equation) と呼ばれる関係式が得られます。 $\nabla \cdot (A^2 \mathbf{p}) = 0$ と書き換えることが出来、エネルギー保存を表していることが分かります。Eikonal 方程式を解いて T が得られれば、輸送方程式から振幅 A を見積もることが出来ます。

7.2 波線追跡: Hamilton 形式

波線理論では、Eikonal 方程式を積分して走時 T を計算していきます。波線追跡 (ray tracing) と呼ばれる手法です。皆さんも一度は聞いたことはあると思いますが、そもそも波線追跡とはどのような物理的な意味を持つのでしょうか? 追って解説するように波線追跡の理論は、Eikonal 方程式を使って走時を計算することは、粒子のポテンシャル下での運動を追跡することと等価であることに基づいています。

7.2.1 波線追跡

いま時刻 t における波面 $T(\mathbf{x}) = t$ を考えます (図 7.3)。この波面上の点 $\mathbf{x}(t)$ から微小時間 δt 後の波面 $T(\mathbf{x}) = t + \delta t$ までの波線の進む様子を考えます。等方性媒質の場合、波線は波面に対して垂直に進むので、slowness vector $\mathbf{p}$ に沿って進みます。そのため

$$\mathbf{x}(t + \delta t) = \mathbf{x}(t) + \alpha(\mathbf{x}(t))^2 \mathbf{p}(\mathbf{x}(t)) \delta t \quad (7.6)$$

となります。時刻 $t + \delta t$ に進んだ slowness vector は少し進行方向を変えます。波線に沿って Snell の法則等が成り立つことから、微小時間での変化は

$$\mathbf{p}(t + \delta t) = \mathbf{p}(t) - \frac{\nabla \alpha}{\alpha} \delta t \quad (7.7)$$

と書けます。まとめると

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \alpha^2 \mathbf{p} \quad (7.8)$$

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = -\frac{\nabla \alpha}{\alpha} \quad (7.9)$$

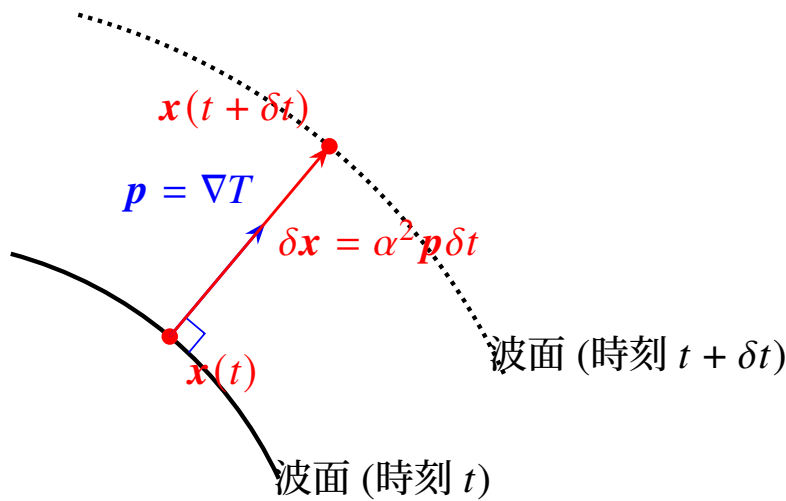


図 7.3 波線追跡の概念図。

と t に関する連立常微分方程式になります。Slowness vector $\mathbf{p}$ を運動量と見なすと質点がポテンシャル中を運動している様子を記述していると見なせそうです。ただここで一つ問題が出てきます。式から分かるように $\dot{x}$ に対する $\mathbf{p}$ の係数（質量に相当）が α^{-2} となり場所に依存してしまう点です。力学系としてみたときに、質量が位置（つまり t ）に伴って変化してしまいます。そこで、質量が定数（時間変化しない）となるような時刻に相当するパラメータを導入したくなります。そのようなパラメータとして generating parameter σ を導入します。

7.2.2 Generating parameter とは

この力学系は時刻のかわりに generating parameter σ で記述すると自然な形で表現することを目指します。時間に対応する粒子の位置を決めるパラメータ σ (generating parameter) を t の関数として定義します。

$$\frac{d\mathbf{x}}{d\sigma} = \mathbf{p} \quad (7.10)$$

となるように σ を定義出来れば、質量は一定と見なすことが出来ます。つまり

$$\frac{d\sigma}{dt} = \alpha^2 \quad (7.11)$$

を考えます^{注 2)}。

Generating parameter σ を導入することで、波線追跡をある粒子がポテンシャル $-\frac{1}{2}\alpha^{-2}$ のもと運動する様子を追跡する問題と対応付けることが出来ます。以降、特に断りのない

注 2) 位置を決めるパラメータとして s や走時 T で力学系を構成することは原理的に可能ですが、 σ が一番式の見通しが良いのため、この章では σ を使って話を進めます。解析力学的な抽象化のため、generating parameter は直感的ではないですが、理論的な見通しが良くなる利点があります。

限り、 $\dot{x}$ は $\frac{dx}{d\sigma}$ を意味します。天下りのですが、系のラグランジアン L として

$$L(x, \dot{x}) = \frac{1}{2} [\dot{x} \cdot \dot{x} + \alpha^{-2}(x)], \quad (7.12)$$

を考えます^{注3)}。一般化運動量 p は

$$p = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = \dot{x} \quad (7.13)$$

と定義されます。

Eikonal 方程式はこの力学系の拘束条件と解釈できて、ハミルトニアンを使って $H(x, p) = 0$ と書くことが出来ます。Hamilton 方程式は

$$\frac{dx}{d\sigma} = \frac{\partial H}{\partial p} = p \quad (7.14)$$

$$\frac{dp}{d\sigma} = -\frac{\partial H}{\partial x} = \frac{1}{2} \nabla \alpha^{-2} \quad (7.15)$$

と書けます。これは、以下のように解釈することが出来ます。

1. ある粒子がポテンシャル $-\alpha^{-2}$ のもと運動する様子を追跡する問題を考える。
2. 初期値は p で決まる。ただし p の値は何でも良いわけではなく、 $H(p, x) = 0$ に拘束 (初期値 p の絶対値が射出点での $1/\alpha$ であることと等価)。
3. Hamilton 方程式から、 $dH = \partial_x H dx + \partial_p H dp = 0$ であることが分かる。つまり射出点で $H = 0$ を満たしていれば、積分路にそっては常に $H = 0$ である事が分かる。
4. 運動は Hamilton 方程式を積分することで追いかけることが出来る。物理的には σ が時刻に対応する。

また、波線を追跡する際には、ハミルトニアン H は保存するという性質は、数値計算する際に精度をコントロールする際の目安としても使う事が出来ます。

2つの1階の微分方程式をまとめて

$$\frac{d^2 x}{d\sigma^2} - \frac{1}{2} \nabla \alpha^{-2} = 0 \quad (7.16)$$

と書くことも出来ます。この式は運動方程式を表します。また対応する Lagrangian は

$$L = \frac{1}{2} [\dot{x} \cdot \dot{x} + \alpha^{-2}(x)] \quad (7.17)$$

と書け、 $p = \partial_{\dot{x}} L$ の関係式 (一般化運動量の定義) を満たします^{注4)}。

注3) 詳細は Dahlen and Tromp [1998]⁽⁴⁾ の15章参照

注4) Slowness ベクタに対して p という変数名をなぜ良く当てるか不思議に思ったかもしれませんが、一般化運動量との対応から p を良く使います。時間を独立変数にとると運動量は粒子の速度とは比例しませんが、generating parameter を変数にとると速度 ($\dot{x}$) と比例し直感と一致することが分かります

水平成層構造を考えてみましょう。この場合 α は z にのみ依存するので^{注 5)}式 7.15 の x 成分は

$$\frac{dp_x}{d\sigma} = 0 \quad (7.18)$$

となり、 p_x が保存量であることが分かります。 p_x を特に ray parameter と呼びます。

ここでは、地震波速度構造の不連続面の取り扱いについては注意が必要なことを強調しておきます。地震波速度が不連続であるということは、不連続面を横切る際には高周波近似が成り立たない意味します。そのため、不連続面をまたぐ際には、Hamilton 形式を用いて積分すると、大きな誤差が生じます。そのため、波線が不連続面をまたぐ際には、不連続面で Snell の法則を満たすような屈折 (slowness vector $\mathbf{p}$ を曲げる) を考える必要があります。

7.2.3 † 異方性媒質中の波線追跡

詳細は省きますが、異方性媒質中の波線追跡は難しくなります。困難な点は、波線の方向が波面と直交しないためです。波線はエネルギー流速の方向を向きますが、異方性媒質の場合には、波面と直交する波の伝播方向とエネルギー流速の方向が一致しないためです。 $\frac{dx}{dt}$ はエネルギー流速、すなわち群速度と対応しますが、波面と直交しなくなります。詳細は Červený の教科書⁽¹¹⁾を参照してください。

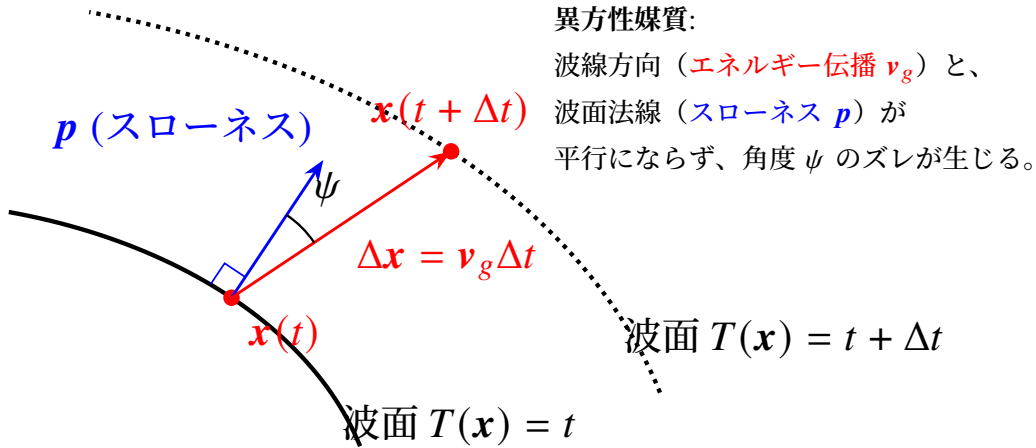


図 7.4 異方性媒質中の波線追跡の概念図。

注 5) 解析力学では x をサイクリック座標と呼びます

7.2.4 極座標表示の場合

地球規模での波動の伝播を考える場合には球座標で記述したほうが実用的です。地震波速度構造 $\alpha(r)$ は半径 r のみの関数 (球対称構造) を仮定すると、Lagrangian L は

$$L = \frac{1}{2} \left(\dot{r}^2 + (r\dot{\theta})^2 + (r \sin \theta \dot{\phi})^2 + \alpha(r)^{-2} \right) \quad (7.19)$$

と書くことが出来ます。球構造の場合に ray parameter $\mathbf{p} = (p_r, p_\theta, p_\phi)$ (極座標表示) は

$$\begin{aligned} p_r &= \frac{\partial L}{\partial \dot{r}} = \frac{dr}{d\sigma} \\ p_\theta &= \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = r^2 \frac{d\theta}{d\sigma} \\ p_\phi &= \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} = (r \sin \theta)^2 \frac{d\phi}{d\sigma} \end{aligned} \quad (7.20)$$

と書く事が出来ます。同様にハミルトニアン H は

$$H = \frac{1}{2} \left(p_r^2 + r^{-2} p_\theta^2 + (r \sin \theta)^{-2} p_\phi^2 - \alpha(r)^{-2} \right) \quad (7.21)$$

と書くことが出来、ハミルトン方程式は

$$\begin{aligned} \frac{dr}{d\sigma} &= \frac{\partial H}{\partial p_r} = p_r, \\ \frac{d\theta}{d\sigma} &= \frac{\partial H}{\partial p_\theta} = \frac{p_\theta}{r^2}, \\ \frac{d\phi}{d\sigma} &= \frac{\partial H}{\partial p_\phi} = \frac{p_\phi}{(r \sin \theta)^2}, \end{aligned} \quad (7.22)$$

$$\begin{aligned} \frac{dp_r}{d\sigma} &= -\frac{\partial H}{\partial r} = \frac{1}{2} \frac{\partial \alpha^{-2}}{\partial r} + \frac{1}{r^3} \left[p_\theta^2 + \frac{p_\phi^2}{(\sin \theta)^2} \right], \\ \frac{dp_\theta}{d\sigma} &= -\frac{\partial H}{\partial \theta} = \frac{1}{2} \frac{\partial \alpha^{-2}}{\partial \theta} + \frac{1}{r^2} \frac{\cot \theta}{(\sin \theta)^2} p_\phi^2, \\ \frac{dp_\phi}{d\sigma} &= -\frac{\partial H}{\partial \phi} = \frac{1}{2} \frac{\partial \alpha^{-2}}{\partial \phi}, \end{aligned} \quad (7.23)$$

となります。

水平成層構造の場合には射出点を極に置き、 $\phi = 0$ の方向の伝播を考えても一般性を失わず、 θ 方向への伝播距離 (角距離 Δ) を考えれば十分です。また α が θ と ϕ に依存しないためその偏微分は 0 になります。今 $\phi = 0$ 方向の伝播を考えているため、 p_ϕ の一般化運動量としての定義から $p_\phi = 0$ となり、その結果 $p_\theta = 0$ となります。そのため、デカルト座標の場合と同様 p_θ は波線に沿って保存し、この場合も ray parameter と呼ばれます。

7.2.5 Earth flattening transform

波線理論を考える場合には、水平成層構造 ($\alpha(z)$ が z のみの関数) と球対称構造には簡単な対応関係があります。片方の問題をといてしまえば、もう一方に変数変換だけで対応出来ます (Earth flattening transform)。以下、この変数変換について考えてみましょう。

点震源から等方的に地震波が伝播している問題を考えていきましょう。この時の Eikonal 方程式を球座標で考えてみましょう。 θ 方向のみの伝播を考えれば十分ですので、

$$\left(\frac{\partial T}{\partial r}\right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial T}{\partial \theta}\right)^2 = \frac{1}{\alpha(r)^2} \quad (7.24)$$

となります。地球半径を R_e とすると

$$\frac{1}{R_e^2} \left(\frac{\partial T}{\partial \theta}\right)^2 + \frac{r^2}{R_e^2} \left(\frac{\partial T}{\partial r}\right)^2 = \frac{r^2}{R_e^2} \frac{1}{\alpha(r)^2} \quad (7.25)$$

と書けます。 $x = R_e \theta$, $r = R_e e^{-z/R_e}$, $\alpha(z) = R_e \alpha(r)/r$ という変換をすると、水平成層構造の問題に書き換えることが出来ます。Earth flattening transform は波線理論の範囲では厳密に成り立ちます。SH 波の伝播に対しても成り立ちますが、SV に対しては近似的にしか成り立ちません^{注 6)}。

問題 7.1

一様な速度をもつ球を考え、対応する水平成層構造を Earth flattening transform を使って求めよ。また、直交座標系での波線を考え、一様球の場合との対応を考察せよ。

注 6) 詳細は Aki and Richards Box 9.9 を参照 (1)。

7.2.6 最小作用の原理 (フェルマーの原理)

波線経路は Lagrangian を最小化する経路を選ぶ (最小作用の原理) ため

$$\delta \int_{\sigma_1}^{\sigma_2} L(\mathbf{x}, \dot{\mathbf{x}}) d\sigma = \delta \int_{\sigma_1}^{\sigma_2} [\mathbf{p} \cdot \dot{\mathbf{x}} - H(\mathbf{x}, \mathbf{p})] d\sigma \quad (7.26)$$

の関係式を満たします。 $L = ((\dot{\mathbf{x}})^2 - \alpha(r)^{-2})/2$ であるから、

$$\delta \int_{\sigma_1}^{\sigma_2} L(\mathbf{x}, \dot{\mathbf{x}}) d\sigma = \delta \int_{\sigma_1}^{\sigma_2} \frac{1}{2} [|\mathbf{p}|^2 + \alpha^{-2}] d\sigma = \delta \int_{\sigma_1}^{\sigma_2} \alpha^{-2} d\sigma \quad (7.27)$$

$$= \delta \int_{T_1}^{T_2} dT = 0 \quad (7.28)$$

となり、走時が最短となる経路を選んでいることが分かります。今考えている問題では、物理的に走時が最短経路を選んでいるため、パラメータとして、走時 T 、波線長 s 、generating parameter σ のどれを選んでも、作用積分は全走時と等しくなる構造になっていることが分かります。

7.2.7 Eikonal 方程式の直接解法

Eikonal 方程式を直接解く方法として、最小作用の原理を用いる方法が知られています。これは、波線は取り得る経路のうち、もっとも走時が短くなる経路を選ぶことを利用します。2次元の場合を考えていきましょう。全空間をグリッド点で覆い、震源から外向きに波が伝播していく様子を考えます。各ステップ毎に最短経路になり得る波線の候補ごとに、その波線に沿った走時を計算していきます。そして、最小の走時となる波線を選びます。この操作を震源から観測点まで波面が到達するまで繰り返します。そうすることで、観測点での走時を計算することが出来ます。

単純にグリッド内で地震波速度が一定だと考えると精度が落ちるため、より高精度な Fast marching というアルゴリズムが知られており、複雑な (水平成層でない構造) でよく使われます (e.g., Rawlinson and Sambridge 2005⁽⁹⁾)。

7.3 $\tau - p$ (Radon) 変換

$\tau(p) = T - p_x X$ という関数を定義すると (物理でよく知られる Legendre 変換と呼ばれる変換の一種です)、高速度層のため triplication した場合でも一価関数になり、実際の構造推定によく用いられます (図 7.10 を見ると τ が p の一価関数になっていることが分かります)。 τ は intersection time と呼ばれ地震波動場解析でよく出てくる観測量です。

p_x の関数として τ が分かれば、 $d\tau/dp = -X$ という関係式から、 X の関数として T を構成することが出来ます^{注 7)}。

アレー解析 (ある X 付近に多数の地震計を置き、密なデータから色々な情報を引き出す解析手法) に際して^{注 8)}、Slant stack と呼ばれる解析法がありますが、その理論的裏付けとなります。図 7.5 には、地殻内で起こった地震の例を挙げます (2016 年鳥取地震)。図左の波形を仮定した slowness に沿って足し合わせ、 y 切片である τ に対してプロットしたのが右図です。現実の波形は地表反射や、地殻内の不均質構造による散乱を含むため複雑になりますが、 $\tau - p$ 領域での計算された理論曲線 (実線) を見て取れます。

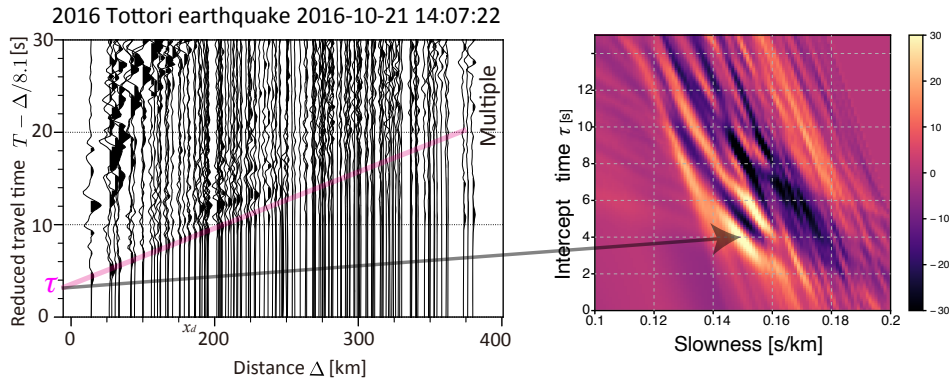


図 7.5 Slant stack の例。前の章で取り上げた、2016 年鳥取地震の例。

$\tau - p$ を p が 2 次元の場合にも拡張できます。位置 X に対する走時 T と同じ情報をもつ量を、従属変数 p で考えるには Legendre 変換する必要があります^{注 9)}。

$$\tau = T - p \cdot X \quad (7.30)$$

注 7) 定義から τ の ray parameter p_x での微分は

$$\frac{d\tau}{dp_x} = \frac{dT}{dp_x} - X - p_x \frac{dX}{dp_x} = \frac{dT}{dp_x} - X - \frac{dT}{dX} \frac{dX}{dp_x} = -X \quad (7.29)$$

となることが分かります。

注 8) データ解析の詳細は Zhou による教科書 Practical Seismic Data Analysis⁽¹³⁾ など参照のこと。

注 9) 厳密に言うと Legendre 変換には凸性が必要なため、retrograde, prograde の領域に分割しそれぞれ変換する必要があります

p から X に変数変換するためには、

$$\frac{d\tau}{dp_x} = -X, \quad (7.31)$$

$$\frac{d\tau}{dp_y} = -Y, \quad (7.32)$$

$$(7.33)$$

という関係式が使えます^{注 10)}。

注 10) 1 次元の場合と同様に証明できます

7.4 振幅: Geometrical spreading

2層モデルの場合と同様にエネルギーの保存則を考えることで、波線理論で計算された各フェイズ (P 波、S 波等) に対してその振幅を計算することが出来ます。

水平成層構造の地球を地震波が伝播する場合を考えてみましょう。地震波が射出角 i_0 で震源から出るとき、微小立体角

$d\Omega_0 = \sin i_0 di_0 d\phi_0$ から放出されるエネルギーを考えます (震源-地球中心に z 軸をとり、極座標 (r, i_0, ϕ) を考えます)。ここで r_1 は地球半径です。この立体角で放出された波が、角距離 Δ の地表の点に達した時にの波面では、図を参考にとすると断面積 dS_1

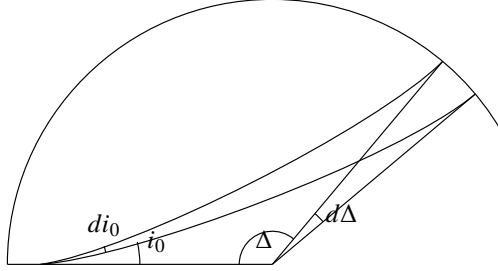


図 7.6

$$dS_1 = r_1^2 \sin \Delta |d\Delta| d\phi_0 \cos i_1, \quad (7.34)$$

となります。ここで r_1 は観測点の地球中心からの距離、 r_0 は震源の地球中心からの距離、 i_1 は観測点への波線の入射角です。

波線に沿ったエネルギー保存から

$$K_0 d\Omega_0 = K_1 dS_1 \quad (7.35)$$

という式が得られ、観測点でのエネルギーフラックス K_1 は

$$K_1 = K_0 \frac{d\Omega_0}{dS_1} = K_0 \frac{\sin i_0 di_0}{r_1^2 \cos i_1 \sin \Delta |d\Delta|} \quad (7.36)$$

と書くことが出来ます。ここで

$$p = \frac{r_0}{\alpha_0} \sin i_0 = \frac{dT}{d\Delta} \quad (7.37)$$

$$\frac{dp}{d\Delta} = \frac{r_0}{\alpha_0} \frac{d \sin i_0}{d\Delta} = \frac{d^2 T}{d\Delta^2} \quad (7.38)$$

$$\frac{d \sin i_0}{d\Delta} = \frac{\alpha_0}{r_0} \frac{1}{\cos i_0} \frac{dp}{d\Delta} \quad (7.39)$$

を使い (r_0 は震源の地球中心からの距離) 最終的に、振幅を決める幾何学量 geometrical spreading $\mathcal{R}$ は

$$\frac{1}{\mathcal{R}^2} = \frac{K_1}{K_0} = \frac{1}{r_1^2} \frac{\alpha_0}{r_0} \frac{\tan i_0}{\cos i_1 \sin \Delta} \left| \frac{d^2 T}{d\Delta^2} \right| \quad (7.40)$$

$$= \frac{1}{r_1^2} \frac{\alpha_0^2}{r_0^2} \frac{p}{\cos i_0 \cos i_1 \sin \Delta} \left| \frac{dp}{d\Delta} \right| \quad (7.41)$$

と得られます。ここで $dp/d\Delta$ は波線密度 (前節の図参照) が高いほど振幅が大きくなることを表しています。この事は次のように解釈できます。(1) 震源で四方八方に均等にエネルギーを飛ばす。(2) 波線が"エネルギー"粒子を追跡しているとみなす。(3) 観測点にどの程度の粒子が到達しているか計算する。(4) 到達したエネルギーから観測点での振幅を見積もる。

震源付近は媒質均質だとすると、局所的には無限領域での Green 関数で近似することが出来ます。無限媒質の Green 関数と接続することによって、波線近似を用いた Green 関数を計算することが出来ます。観測点が地表にある場合には自由表面の効果で振幅が 2 倍になる点に注意すると、直達 P 波の Green 関数は

$$G(\mathbf{x}_r, \mathbf{x}_s, f) = \frac{1}{4\pi\mathcal{R}} \left[\frac{\hat{\eta}_1 \hat{\eta}_2 e^{-2\pi f i T_p}}{\sqrt{\rho_1 \rho_2 \alpha_1^3 \alpha_2}} \right] \quad (7.42)$$

ここで $\hat{\eta}_1$ と $\hat{\eta}_2$ は震源と観測点での振動方向ベクトル (polarization vector) で、 T_p は P 波走時です。

また地球内部に境界が存在する場合には、境界面で反射、透過が起こります。ここでは、エネルギー保存を元に議論しているため、反射透過係数もエネルギー規格化 (6.4.3 章参照) を用いることが自然です。

7.5 Caustic: 火線

波線理論を適応する際には、その仮定が成り立つ領域をしっかりと理解する必要があります。どのような場合には問題が生じるのでしょうか？ ここでは波線が重なる場合を考えてみましょう。

$$\left| \frac{d^2 T}{d\Delta^2} \right| = \infty \quad (7.43)$$

の時、波線が集中して振幅が発散してしまいます。例えば右の図では真ん中辺りでは線が集中しています。虫眼鏡で火をおこす状況は近いですが、その場合は"焦点"に集中しています。Caustic (火線) の場合には線状にエネルギーが集中します (図の場合には、図と直行する方向には均質だとします)。

波長より波線が集中した場合には、波線近似が成り立ちません。caustic を通過する波は位相が 90 度ずれるため、注意が必要です。例えば、PP 波 (地上反射の P 波) は P 波と比べ 1 回 caustic を通過してくるために位相が 90 度ずれててしまいます。そのため波形は直達 P 波の Hilbert 変換で表すことが出来ます。

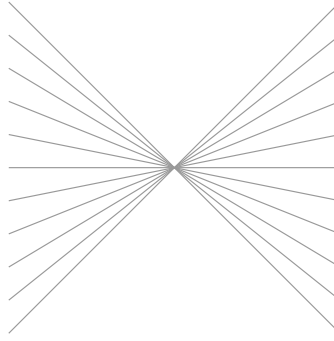


図 7.7 Caustic の概念図。波線が一点に集中している様子が見て取れる。

Caustic 付近では波線近似が破れているため、caustic を中心とするスカラー量 f に関する 2 次元極座標で波動方程式

$$\frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial r} \left(r \frac{d}{dr} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 f}{\partial \phi^2} = -k_0^2 f \quad (7.44)$$

を考えてみましょう。波線近似が成り立つ場合、色々な空間スケールが波長より十分に長いと仮定していますが、 r が波長より短い領域が存在します。ここで簡単のため ϕ に関してフーリエ成分 $f \propto e^{in\phi}$ を考えます。そうすると、

$$\frac{\partial^2 f}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial r} = \left(-k_0^2 + \frac{n^2}{r^2} \right) f \quad (7.45)$$

となります。これはまさにベッセル関数の満たす式です。ベッセル関数は遠方では

$$J_n(kr) \propto \frac{1}{\sqrt{kr}} \cos \left(kr - n\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} \right) \quad (7.46)$$

と近似でき、原点 (caustic) を通過したら $\pi/4$ が 2 回分ずれることが分かります。極座標で見たときに、 r に関する微分よりも、曲率の変化が効くためです。以下大雑把に見積もってみます。例えばデカルト座標系では $\cos(\sqrt{2}/2 k_0 x) \cos(\sqrt{2}/2 k_0 y)$ は波動方程式を満たしていることが分かります。 k_0 と対応する波長を λ_0 とすると、このプラスに膨らんでいる領域の面積は $(\sqrt{2}\lambda_0/2)^2 = \lambda^2/2$ と書くことが出来ます。これが原点を中心とする円の面積と同じと考えると、その半径は $\lambda/(\sqrt{2\pi})$ となります。つまり極座標で考えたときに原点から数えて最初のゼロ点は 0.39 波長程度のところにあり、平面波で考えたときの $\lambda_0/4$ よりも伸びていることになります。この累積が $\pi/4$ を生んでいると解釈できます^{注 11)}。

これはエネルギー保存則を考える場合に、波面の占める面積 dS_2 を負に拡張することで統一的に理解できます。形式的には

$$E_1 dS_1 = E_2 dS_2 \quad (7.47)$$

注 11) 正確な評価には WKBJ 近似によって、特異点付近を Airy 関数で近似する必要があります (詳細は蓬田さんの教科書⁽¹⁵⁾ 参照)。もう少し物理的な説明 (回折と対応づける) はランダウ=リフシッツの場の古典論 §59 に記述があります

から $A_2 = A_1 i$ となる必要が出てきます。これは、caustic 前後で座標系が"ひっくり返る"ためです。焦点の場合には2方向でひっくり返るため $i^2 = -1$ となり振幅が逆転することになります。直感的な対応付けとしては分かりやすいですが、あくまで形式上の対応です。

Caustic の例として、PP 波は P 波と比べて位相がずれる例が挙げられます。直感的に分かりづらいので以下補足します。地表反射が入るために分かりづらいので、地表面に対しての鏡像を考えてみましょう (図 7.8)。震源から下向きに放射される PP 波の波線を地表で折り返してみると、観測点手前で交差している様子が分かります。一方震源から情報に放射された pP 波は交差しない様子が見て取れます。このため pP と直達波の波形は同じ形をしています、PP 波は直達波と形が変わります (互いに Hilbert 変換の関係にあります)。

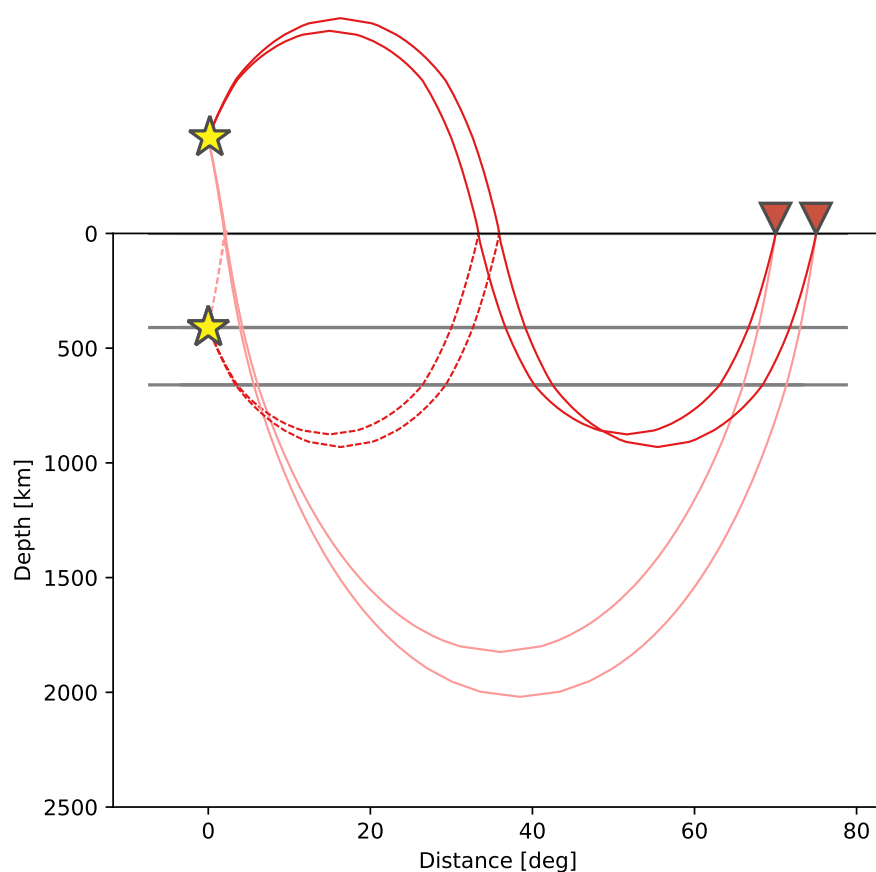


図 7.8 PP 波が caustic を通る様子を示した図。この図を見ると、PP 波は波線が交差する一方、と pP 波は交差していない様子が分かる。

7.6 走時解析

Generating parameter σ に関して解くと見通しが良いですが、観測値とは直接結びつきません。この節では水平成層構造に対して、震央距離 $X(p_x)$ と走時 $T(p_x)$ を p_x 使って具体的に書き下していきます^{注 12)}。

原点では $\mathbf{p} = (p_x, \sqrt{\alpha(0)^{-2} - p_x^2})$ と表すことが出来ます。波線の最深点を $z = Z(p_x)$ とする場合に、

$$\alpha(Z) = p_x^{-1}, \quad (7.48)$$

と表すことが出来ます。

ここで式 7.14 の z 成分を考えます。

$$\frac{dz}{d\sigma} = p_z, \quad (7.49)$$

となることが分かります。最深点までの到達にかかる σ を Σ とします。最深点までの距離は $X(p_x)$ の半分となるため、式 7.14 の x 成分から

$$\frac{X(p_x)}{2} = \int_0^\Sigma p_x d\sigma = \int_0^{Z(p_x)} \frac{dz}{p_z}, \quad (7.50)$$

となります^{注 13)}。これをまとめると、

$$X(p_x) = 2p_x \int_0^{Z(p_x)} \frac{1}{(\alpha^{-2}(z) - p_x^2)^{1/2}} dz \quad (7.51)$$

となります。

次は走時 $T(p_x)$ を考えてみましょう。今は σ で考えているので、 dt を generating parameter の定義 式 7.11 を使って、

$$dt = \frac{ds}{\alpha} = \frac{d\sigma}{\alpha^2}, \quad (7.52)$$

と結びつける必要があります。X と同様に $d\sigma$ を dz の積分に変換することによって、

$$T(p_x) = \int_0^{s_d} \frac{ds}{\alpha} = 2 \int_0^{Z(p_x)} \frac{\alpha^{-2}}{(\alpha^{-2}(z) - p_x^2)^{1/2}} dz \quad (7.53)$$

なります。ここで s_d は震源から最深点までの波線の距離とします。

最後に τ を見ていきましょう。定義を思い出すと

$$\tau(p_x) = T(p_x) - p_x X(p_x), \quad (7.54)$$

注 12) 具体的な議論は Shearer の教科書⁽¹⁰⁾ が分かりやすい

注 13) p_x は保存量なので、 $T(p_x) = \int p_x dX = p_x X(p_x)$ と書けそうと混乱しがちです。この場合には $T(p_x) = \int \mathbf{p} \cdot d\mathbf{s}$ と評価しなくてはなりません。粒子を飛ばす物理的イメージを考える場合には、時刻 t ではなく generating parameter σ を parameter と取らないと矛盾が生じてしまう一例です。

となります。上で導出した式を代入すると

$$\tau(p_x) = 2 \int_0^{Z(p_x)} \sqrt{\alpha(z)^{-2} - p_x^2} dz, \quad (7.55)$$

となります。 X と T に比べてみると、 τ は積分から発散が消え、実際の評価がしやすくなるという利点も出てきます。

以下典型的な構造に対して、波線と走時の関係を見ていきましょう^{注 14)}

7.6.1 単調に地震波速度が増加する場合

最も単純な例として、地震波速度が線形に増加する場合を見ていきましょう。図 7.9 に一例を示しています。 p_x は波線に沿って保存されます。そのため見かけ速度 ($1/p_x$) が地震波速度と一致する点が最深点となり、地表に戻ってくる様子が見て取れます。

図にあるように ray parameter $p_x = \sin \theta / \alpha(z)$ が小さくなる (射出角が小さくなる) と波線は下向きになり、遠くまで波が届きます。従って到達距離 $X(p)$ は大きくなります。この際、図で示したように $dX/dp_x < 0$ はであり、このような性質を持つ波線を prograde (順行) と呼びます。また、遠く離れると波線の密度が下がることから、振幅が距離が広がるに従って小さくなることも見て取れます。波線密度は dp_x/dX で見積もることが出来、図からもその様子が見て取れます。

S,SS, SSS と Love 波の関係

注 14) 実際の 1 次元構造に対する走時計算に興味がある場合は、[(2), (3), Crotwell et al., 1999, Buland and Chapman, 1983] を参照のこと。

問題 7.2

1. xz 平面で, $z > 0$ での波動の伝播を考えます。地震波速度 α が $a + bz$ と z に関して線形でかける場合に波線が円弧

$$\left(x - \frac{\sqrt{1 - p_x^2 a^2}}{b p_x}\right)^2 + \left(z + \frac{a}{b}\right)^2 = \frac{1}{p_x^2 b^2} \quad (7.56)$$

で書けることを示しなさい。ヒント: 式 7.14 と Eikonal 方程式から計算することが出来ます。

2. 式 7.53 を導出しなさい。

3. $T(p_x)$ が

$$T(p_x) = \frac{2}{b} \cosh^{-1} \left(\frac{1}{p_x a} \right) \quad (7.57)$$

と書けることを示しなさい。

4. ハミルトン方程式を σ に関して数値積分することで、波線を計算することが出来ます。例えば図 7.9 の様に波線を計算することが出来ます。数値積分では波線を計算し、解析解と比較しなさい。

* 補足: Hamilton 方程式の 1 つ目は位置の変化を記述し、2 つ目は波線に沿って全エネルギーが保存するように (言い換えると Eikonal 方程式を満たすように)、Slowness vector を変化させています。

ヒント:

$$\frac{d \cosh^{-1}(z)}{dz} = \frac{1}{\sqrt{z^2 - 1}} \quad (7.58)$$

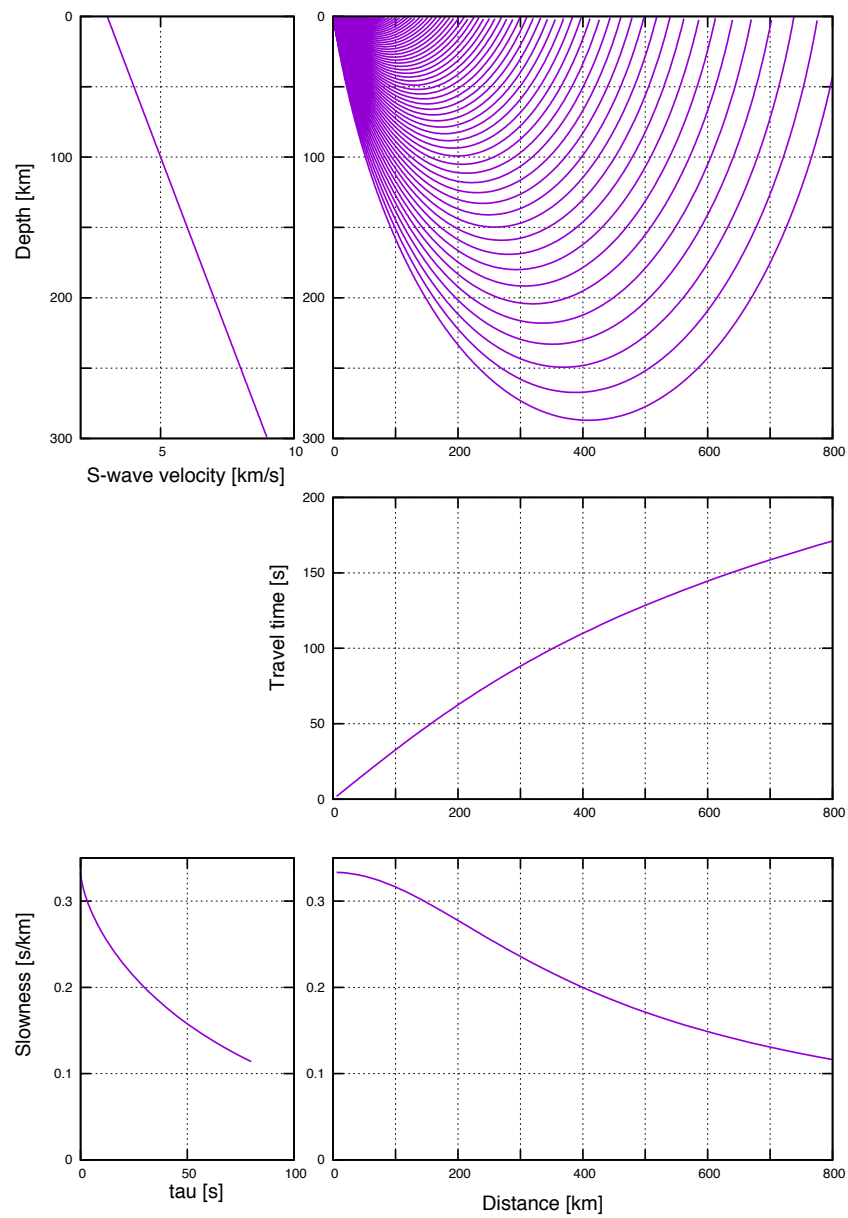


図 7.9 線形に地震波速度が増加する場合。 $p_x = dT/dx$ の関係も見取れます。

7.6.2 地震波速度が急増する場合

次に地震波速度が急増する場合を見ていきましょう。

波線が上層にとどまっている場合には、prograde ($dX/dp < 0$) の波線になりますが、急増層に波線が入ると Snell の法則により強く屈折し、結果として波線が震源の近くに戻ってきます。この際に dX/dp は図に示したように正となり retrograde の波線と呼ばれます。さらに入射角が小さくなるとより深い層にまで波線がもぐり、再び prograde の波線となります。 $dX/dp = 0$ の波線では波線密度が発散するために、振幅も発散します。これは波線理論では $dX/dp = 0$ の点は特異点で取り扱いえない事を意味します^{注 15)}。 $dX/dp = 0$ になる点のことを caustic (火線) とよび、その付近では振幅が大きくなります。

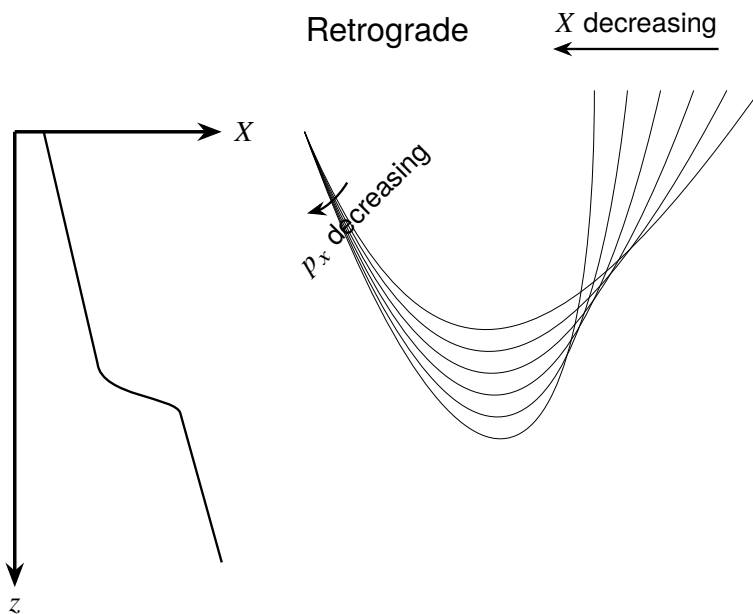


図 7.10 急増層がある場合の波線の様子。

以上基本的な特徴は、前節で解説した地殻・マントル境界の例と共通です。ただ波線理論ではなめらかな構造を仮定しているために、先駆波は現れず、Retrograde な波線と対応します。また図 7.11 を見て分かるように、この波は速度ジャンプ直下で屈折しています。大雑把に言うと、波線の密集度が波の振幅と対応しているため、速度ジャンプ直下の地震波速度が正の傾きを保つ場合には、この図で示したように波線が戻されるために、先駆波と対応する Retrograde な波線を持つ振幅は大きくなることが知られています。

波線をだけを見ると、triplcation 付近は互いに重なって見えづらいと思います。そこで、triplcation 付近の波線を拡大し、さらに波面も同時に見て見ましょう (図 7.12)。

^{注 15)} 実際は caustic に波長程度近づくと波線理論が成り立たなくなり、caustic 付近では別途波動方程式を満たす解を考える必要があります。caustic を通ってくる際には位相 90 度が飛ぶ事が知られており注意が必要です。位相のとびについては波線理論での振幅の取り扱いについて解説する際に再度説明します。

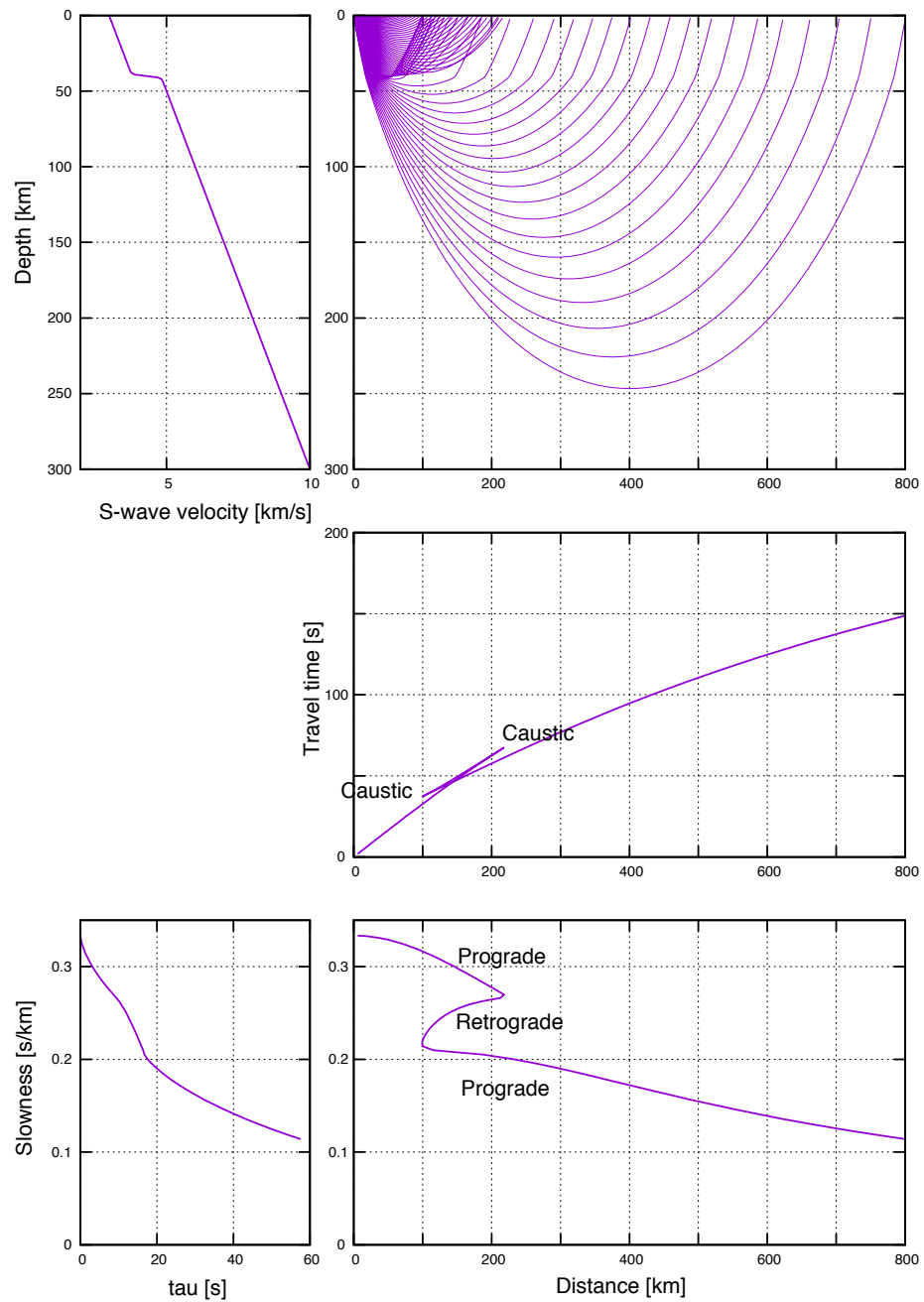


図 7.11 正の地震波速度ジャンプがある場合。

Retrograde な波線がおおよそ緑色と対応しています。Retrograde が始まる箇所で、caustic surface (火面) が形成されてることが分かります。また、triplication が生ずると波面が折り畳まれていることが分かります。折り畳まれている、くさび状の底面が caustic surface を通過した波線に対応し、位相に 90° ずれが生じます。また、不連続面直下の正の速度勾配が波線を地表方向に曲げるため、retrograde branch の振幅が大きくなることも見て取れると思います。このように、地震波を考えるときには、波線と波面を併せて考えることが大切です。また、 $\tau-p$ 領域でみると triplication がほどけて 1 価関数となっていることも見て取れます。

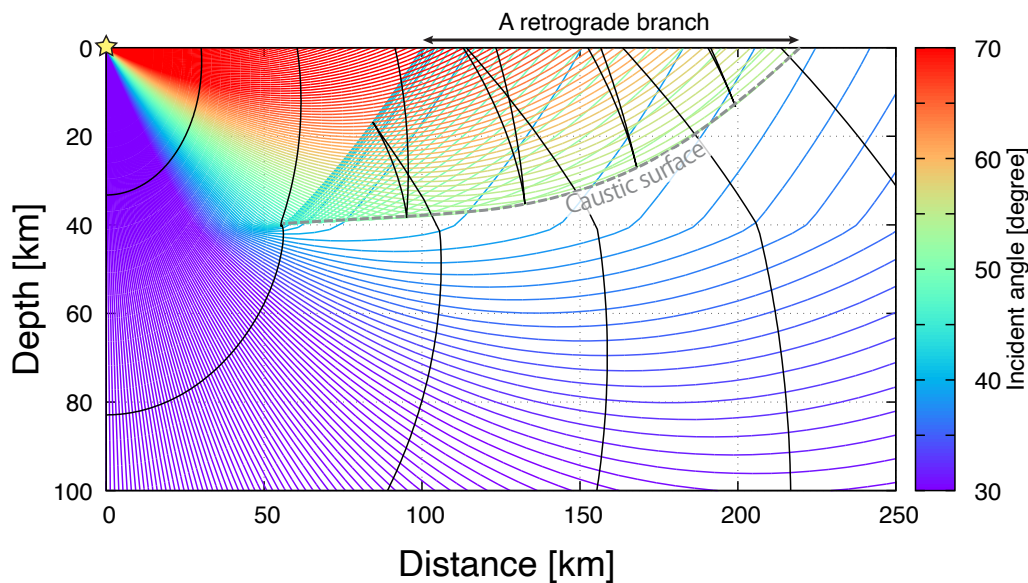


図 7.12 正の地震波速度ジャンプがある場合の波線。射出角を色で表し、波面 (等走面) も併せて図示している。

他の例を考えてみましょう。地球の内部には 410km 不連続面と 660km 不連続面が、全球的に存在することが知られています。これら 2 つの不連続面は相変化 (それぞれオリビン $\rightarrow$ スピネル、スピネル $\rightarrow$ ペロプスカイトに対応) によることが知られています。図 7.13 を見てみましょう。ここではアリューシャンで起こった深さおよそ 100km の地震のアラスカでの地震波形記録を示しています。波形に揺らがありますが、距離 $13^\circ \sim 30^\circ$ 帯で、複数の P 波の波束が到達している様子がわかります。これは 410km 不連続面と 660km 不連続面で triplication を起こした結果です。下の図は理論走時を示しています。観測された波形の特徴をおおよそ示していることがわかります。

ここで、地球内部構造の情報がない場合を想像してみましょう。図 7.13 から、P 波の波束が複数到来する場合には、最初の走時以外は読むことが難しいことがわかります。図でいうと青色の立ち上がりに相当します。最初に到来する波束の立ち上がりは読み取りやすいために (到来以前は普段どおりの環境のため)、精度よく測定することができます。初動走時の情報しかない場合には、図 7.9 の走時曲線との区別が難しくなります。つまり走時

から地球内部構造を推定する場合には、triplication の情報がないと不連続面の情報を正しく推定できず、なめらかな構造を推定してしまうことになります (初動走時は説明できてしまうため)。後続波の情報を使わないと不連続面を正しく評価することが出来ません。

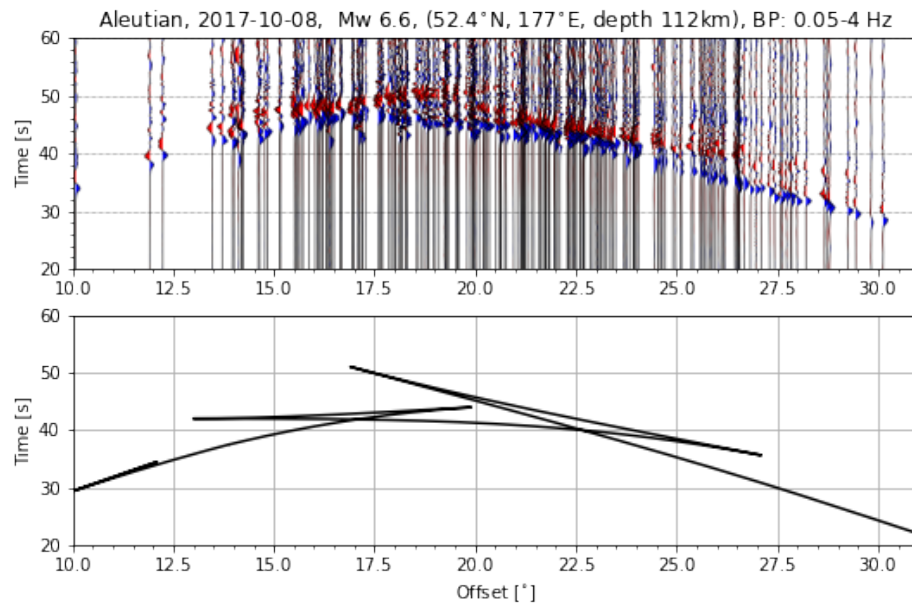


図 7.13 正の地震波速度ジャンプがある場合の具体例。アリューシャンで起こった地震を USArray (アラスカ) で観測した速度波形 (0.05–4 Hz)。ただし、そのままだと傾きがきつく triplication が見えづらいために、10 km/s で伝搬している分は差し引いている。具体的には $T - X/10 \text{ (km/s)}$ を X に対して図示している。正の振幅を赤に、負の振幅を青に塗っている。この距離帯では、P 波の波束が複数到来していることが分かる。また下の図では対応する理論走時を示している。2 つの地震波速度構造の正のジャンプ (410km 不連続面と 660km 不連続面) に対応する triplication を見て取れる。

前に述べたように、triplication は $\tau-p$ 領域で見ることにより、一価関数で表現することが出来ます。図 7.14 は、図 7.5 同様 slant stack により $\tau-p$ に変換した図です。点線は 1 次元構造 (AK135) による理論値です。おおよそ 1 次元構造で説明出来る事が見て取れます。

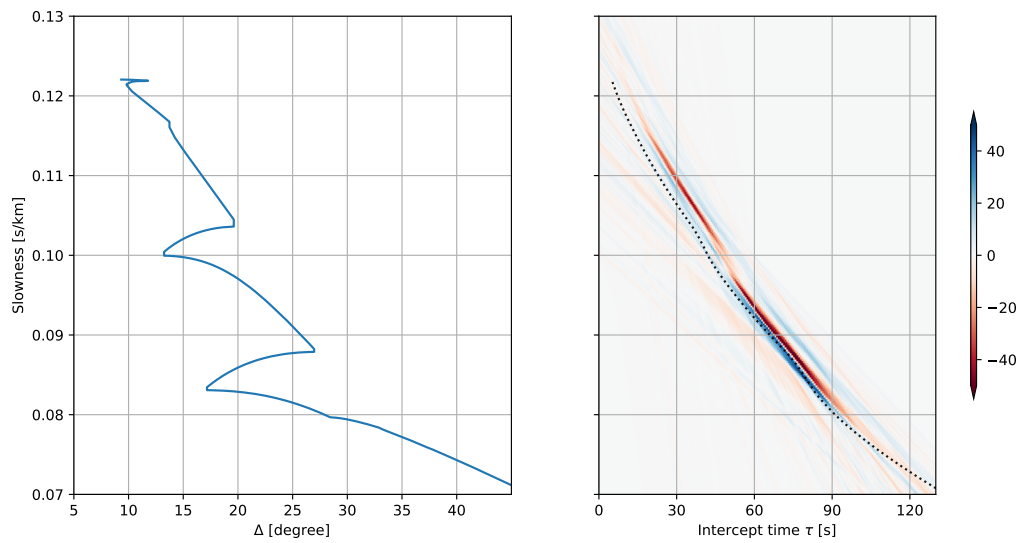


図 7.14 (左) アリューシャンで起こった地震に対して、slowness p を震央距離 Δ に対してプロット下図。(右) アリューシャンで起こった地震を USArray (アラスカ) で観測した速度波形 (0.05–4 Hz) を τ – p 領域でプロットした図。

問題 7.3

xz 平面で、 $z > 0$ での波動の伝播を考えます。地震波速度 α が

$$\alpha(z) = 5 + (1 + \tanh(z - 40)) * 2 + \frac{z}{200} \quad (7.59)$$

と書けるとき、ハミルトン方程式を σ に関して数値積分することで、波線を計算しなさい。また図 7.10 同様、Travel time–Distance, Distance–slowness, τ –slowness の関係をプロットし、2 層構造の場合と比較し考察しなさい。

7.6.3 負の地震波速度ジャンプがある場合

負の速度ジャンプがある場合には、地震波が届かない領域 (Shadow zone と呼ばれます) が発生します。図 7.1 を見て見ましょう。P 波は震央距離 100 度を超えると一度見えなくなることが分かります。これは Shadow zone の一例です。

そこでは低速度層が場合の波線を見て見ましょう (図 7.15)。低速度層に波線が入射すると、スネルの法則によって急激に下向きに曲げられ、波線が通らない領域が出来ていることが見てとれます。また、shadow zone が生じた場合にも $\tau - p$ の領域で見ると空白域がなくなっている様子が見て取れます。また、波線の飛びに伴って、波面がちぎれている様子も分かります。スリットによる回折現象を思い浮かべてもらおうと分かりやすいのですが、このような状況では波の回折が起こります。波線理論では P 波が届かない領域でも、回折波 (P_{diff}) が観測されることが知られています。

一般に低速度層は波線が通りづらいために、その速度構造を決定することには困難がともないます。例えば、火山直下のマグマだまりや、アセノスフェア上部など、周りより低速度な領域は地震波で調べるのが難しく、現在も未解明な点が多いと言って良いでしょう。

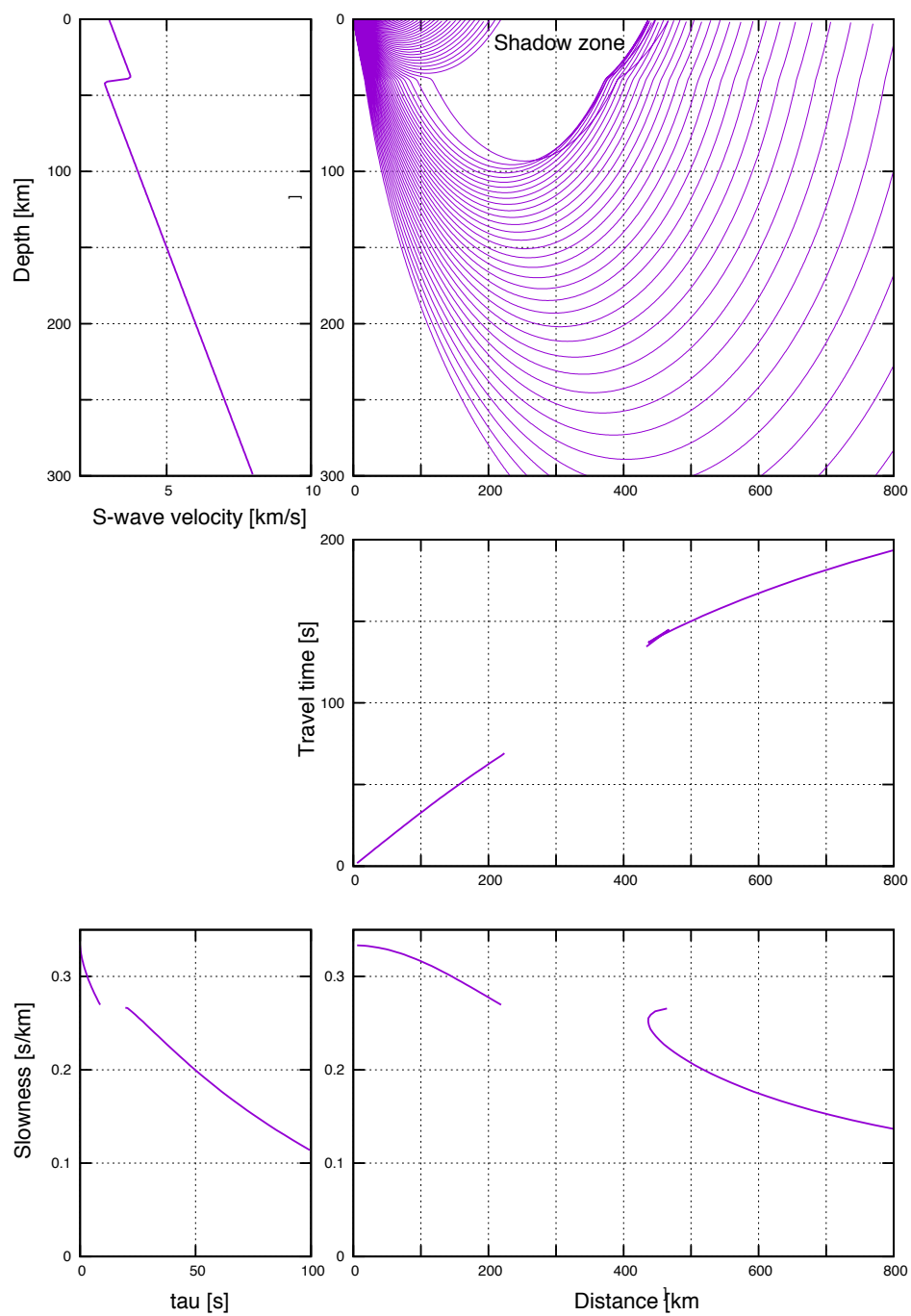


図 7.15 負の地震波速度ジャンプがある場合。

7.7 1 次元インバージョン

走時は地球内部構造を探る上で中心的な役割を果たしてきました。これまで、地震波速度構造と走時曲線の大まかな対応を見てきました。実際には予め地球の内部構造はわかっておらず、走時から推測する必要があります。一般に地球物理学的に観測量から地球内部構造を推定することは、インバージョン (逆問題) とよばれる問題の一種です。インバージョンは結果 (この場合走時) から原因 (地球内部構造) を逆にたどる事を意味します。ここではまず、最も単純な 1 次元構造を推定する問題から考えてみましょう。

7.7.1 Herglotz-Wiechert inversion

地震波速度構造が深さ方向に単調に増加する場合、走時の情報から地震波速度構造を推定する事が出来ます。ある slowness p_x に対して、対応する到達距離 $X(p_x)$ は

$$X(p_x) = 2p_x \int_0^{z(p_x)} \frac{dz}{\sqrt{\alpha^{-2}(z) - p_x^2}} \quad (7.60)$$

となります。天下りのですが、地震波速度が単調増加する場合には、単純に積分変数を z から $\eta = 1/\alpha$ に変換でき、

$$X(p_x) = 2p_x \int_{\eta_0}^{p_x} \frac{1}{\sqrt{\eta^2 - p_x^2}} \frac{dz}{d\eta} d\eta \quad (7.61)$$

と書けます。今ある距離 X_1 で観測された地震波の slowness を p_1 とします。両辺を $\sqrt{p_x^2 - p_1^2}$ で割って、 p_1 から η_0 まで p_x について積分して整理すると (詳細は省きますが⁽¹⁴⁾)、地震波速度が $1/p_1$ となる深さ z_1 は

$$z_1 = \frac{1}{\pi} \int_0^{X_1} \cosh^{-1}(p_x(X)/p_1) dX \quad (7.62)$$

と書くことが出来ます。これは Herglotz-Wiechert formulas と呼ばれる関係式です。ここで重要なのは、距離 X に対して走時 T が X に関する単調増加関数として観測された場合には、観測データから一意に地震波速度構造を積分によって表現できる事を意味します。非常にスマートではあるが、適用条件は厳しくそのまま適用できる例は限られるのが難点です。

7.7.2 τ -p inversion

ここで地表で測定した地震波の走時から、地球内部構造を推定する問題を考えてみましょう。いま完全に走時 $T(X)$ が測定出来たとします。この場合場所 X での slowness p は

$$p = \frac{dT}{dX}, \quad (7.63)$$

とその方向きから求めることが出来ます。 τ は接線を伸ばして、 $X = 0$ で交差する時間 (y 切片) として測定することが出来ます。

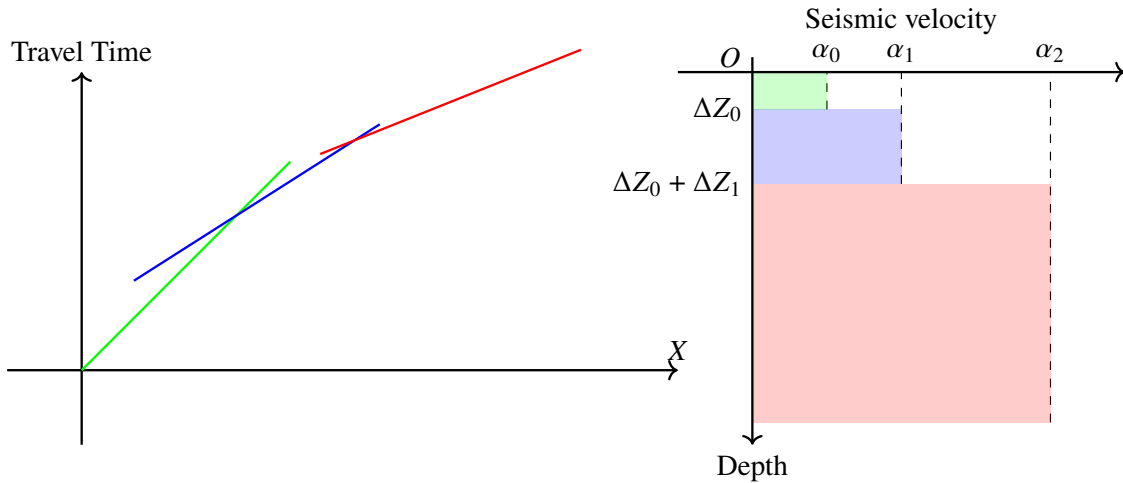


図 7.16 走時を折れ線で近似した場合の模式図。

ここで地球内部構造が n 層の均質な層が重ね合わさっているとします。 n 層の層厚を ΔZ_n とし、地震波速度を α_n とします (図 7.16)。 τ の式 (式 7.55) を離散化すると

$$\tau(p_x) = 2 \sum_{i=1}^n \sqrt{\alpha_n^{-2} - p_x^2} \Delta Z_n. \quad (7.64)$$

ここで α_n が分かれば線形の式となる事が分かります。実は α_n はグラフから読み取ることが出来ます。各直線が、直接波 (赤)、第 2 層での先駆波、第 3 層での先駆波とすると、それぞれの slowness が α_n^{-1} と対応します。slowness から求めた値を代入して整理すると、

$$\begin{pmatrix} \tau_1 \\ \tau_2 \\ \vdots \\ \tau_n \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} \sqrt{\alpha_0^{-2} - \alpha_1^{-2}} & 0 & 0 & \cdots \\ \sqrt{\alpha_0^{-2} - \alpha_2^{-2}} & \sqrt{\alpha_1^{-2} - \alpha_2^{-2}} & 0 & \cdots \\ \cdots & \vdots & \cdots & \cdots \\ \sqrt{\alpha_0^{-2} - \alpha_n^{-2}} & \sqrt{\alpha_1^{-2} - \alpha_n^{-2}} & \cdots & \sqrt{\alpha_{n-1}^{-2} - \alpha_n^{-2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta Z_0 \\ \Delta Z_1 \\ \vdots \\ \Delta Z_n \end{pmatrix} \quad (7.65)$$

となる事が分かります。線形の式のため上層から順に解いていくことが可能である事が分かります。

問題 7.4

ある地点 X [km] での走時 T [s] が 3 箇所で観測出来たとします。 $X = 0$ の地点で $T = 0$ に地表で地震が発生したときに、それぞれの観測値を $(X_0, T_0) = (15, 3.00)$, $(X_1, T_1) = (80, 13.40)$, $(X_2, T_2) = (120, 18.20)$ とし、走時をこれらの点で結ぶ直線と近似し、 $\tau - p$ plot を計算する事で、地球内部構造を推定せよ。

7.8 走時トモグラフィ

走時の情報から、1 次元構造だけではなく 3 次元構造を推定する事が出来ます。地震波トモグラフィと呼ばれる手法です^{注 16)}。ここでは単純化された場合について考えてみましょう。単純のため 2 次元かつ均質な媒質を考えます (図 7.17)。図中、観測点を三角で表し、震源を星印で示しています。均質媒質を考えているため、直線となります。ここで i 番目の波線を考えます。 i 番目の波線に対応する走時異常を ΔT_i とします。図で示したように領域をグリッドで区切り、グリッド位置を番号 j で指定できるとします。波線 i はグリッド j を l_{ij} の長さだけ横切るとします。グリッド毎にスローネス異常 Δp_j を考えると、速度異常 Δ_i は

$$\Delta T_i = \sum_j l_{ij} \Delta p_j \quad (7.66)$$

と書くことが出来ます。この方程式を最小自乗法的に解くことにより、速度異常 Δp_j を求めることが出来ます。

7.9 波線理論の適用範囲

波線理論の適応範囲を考えてみましょう。波線理論が適応出来るためには、高周波近似が可能である事が条件となります。つまり、地震波速度構造が十分に滑らかである必要があります。ここで波数を k 、速度異常の空間スケールを a とすると $ka \gg 1$ である必要があります。しかし実際の速度異常を考えると、色々な空間スケールの速度異常が存在する事が知られています。つまり、一定距離 L だけ地震波が伝播すると、波長と同程度の速度異常を通過し散乱することとなります。この距離は平均自由行程 L として知られます。伝播距離が L よりも十分に長くなると、多重散乱が発生します。磨りガラスを通して内部をのぞき込むようなもので、波線を考える事が現実的に難しくなります。これは、散乱のために波動の伝搬がランダム化されるためです。図 7.18 に $ka - kL$ ダイアグラム

注 16) 詳細は Shearer の教科書⁽¹⁰⁾ や、Nolet の教科書⁽⁸⁾ を参照のこと

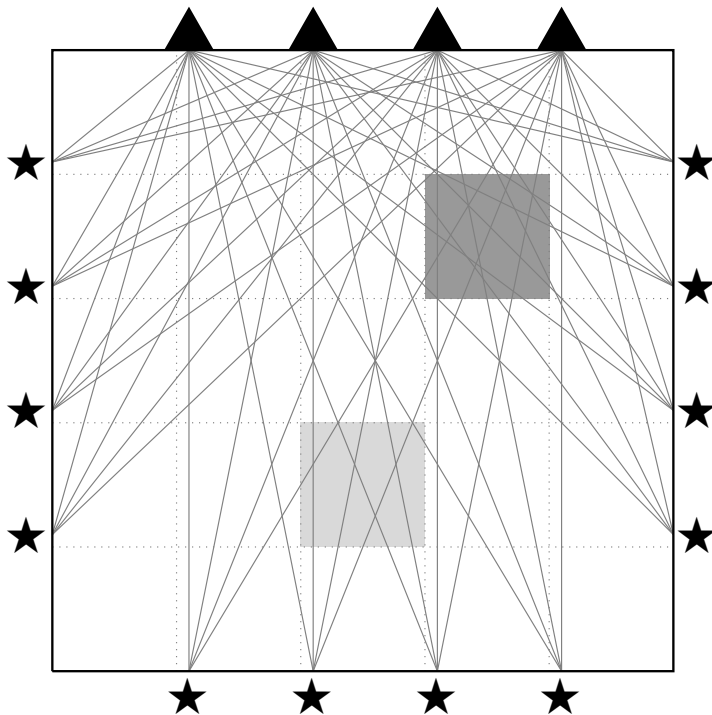


図 7.17 単純化した地震波トモグラフィの模式図。三角が観測点を表し、星印が震源を表します。波線は直線だと仮定している。

として知られている図を示します。問題設定ごとに、こういった近似が妥当か、その適応限界を把握することが大切です。

7.10 参考ツール等

水平成層構造の走時計算には TauP (<http://www.seis.sc.edu/taup/>) がよく使われます⁽³⁾。Python 上で計算したい場合には、ObsPy⁽⁷⁾ から計算することも出来ます。Eikonal 方程式を直接解く Fast marching というアルゴリズムも、複雑な (水平成層でない構造) でよく使われています。Nick Rawlinson の web で種々のプログラムが公開されています (<http://rses.anu.edu.au/~nick/>)。Python 上で使える PyKonal⁽¹²⁾ というパッケージもあります。

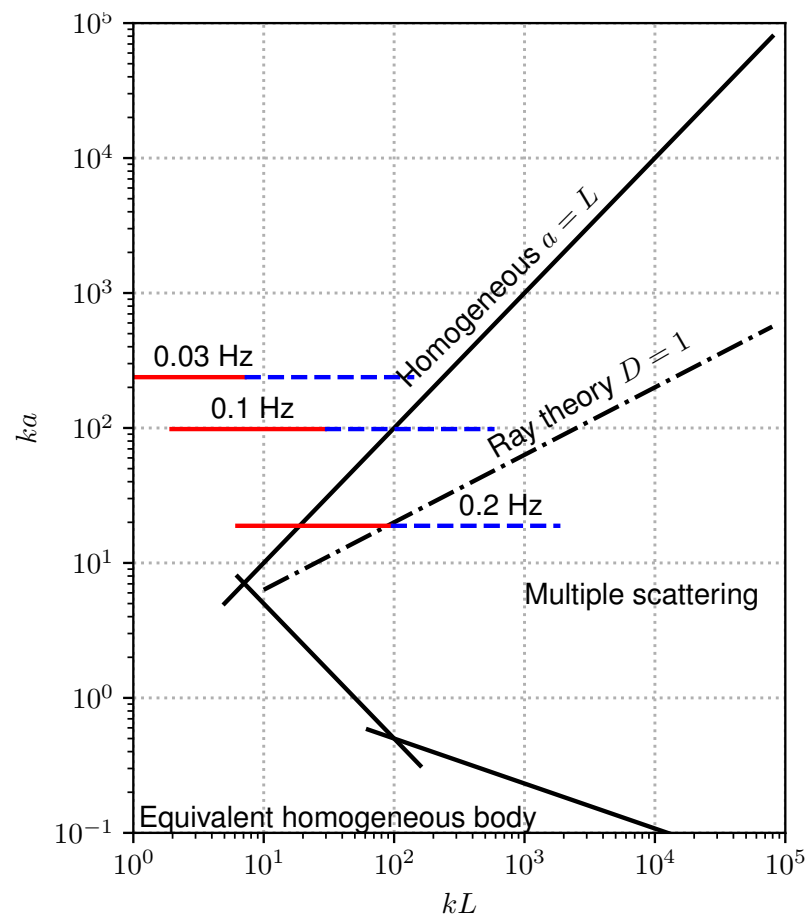


図 7.18 $ka-kL$ ダイアグラム⁽¹⁾。このダイアグラムでは、波動伝播の性質を分類するために、 $ka-kL$ 空間上で妥当な近似について記述している。ここで、平均自由行程を L 、地震波速度以上の空間スケールを a 、波数を k としています。

7.A IASPEI standard phase list

地震波の phase の名前リスト詳細は <http://www.isc.ac.uk/standards/phases/> 参照。

7.A.1 CRUSTAL PHASES

Pg	At short distances, either an upgoing P wave from a source in the upper crust or a P wave bottoming in the upper crust. At larger distances also arrivals caused by multiple P-wave reverberations inside the whole crust with a group velocity around 5.8 km/s.
Pb	(alt:P*) Either an upgoing P wave from a source in the lower crust or a P wave bottoming in the lower crust
Pn	Any P wave bottoming in the uppermost mantle or an upgoing P wave from a source in the uppermost mantle
PnPn	Pn free-surface reflection
PgPg	Pg free-surface reflection
PmP	P reflection from the outer side of the Moho
PmPN	PmP multiple free surface reflection; N is a positive integer. For example, PmP2 is PmPPmP
PmS	P to S reflection/conversion from the outer side of the Moho
Sg	At short distances, either an upgoing S wave from a source in the upper crust or an S wave bottoming in the upper crust. At larger distances also arrivals caused by superposition of multiple S-wave reverberations and SV to P and/or P to SV conversions inside the whole crust.
Sb	(alt:S*) Either an upgoing S wave from a source in the lower crust or an S wave bottoming in the lower crust
Sn	Any S wave bottoming in the uppermost mantle or an upgoing S wave from a source in the uppermost mantle
SnSn	Sn free-surface reflection
SgSg	Sg free-surface reflection
SmS	S reflection from the outer side of the Moho
SmSN	SmS multiple free-surface reflection; N is a positive integer. For example, SmS2 is SmSSmS
SmP	S to P reflection/conversion from the outer side of the Moho
Lg	A wave group observed at larger regional distances and caused by superposition of multiple S-wave reverberations and SV to P and/or P to SV conversions inside the whole crust. The maximum energy travels with a group velocity of approximately 3.5 km/s
Rg	Short-period crustal Rayleigh wave

7.A.2 MANTLE PHASES

P	A longitudinal wave, bottoming below the uppermost mantle; also an upgoing longitudinal wave from a source below the uppermost mantle
PP	Free-surface reflection of P wave leaving a source downward
PS	P, leaving a source downward, reflected as an S at the free surface. At shorter distances, the first leg is represented by a crustal P wave.
PPP	analogous to PP
PPS	PP which is converted to S at the second reflection point on the free surface; travel time matches that of PSP
PSS	PS reflected at the free surface
PcP	P reflection from the core-mantle boundary (CMB)
PcS	P converted to S when reflected from the CMB
PcPN	PcP reflected from the free surface N-1 times; N is a positive integer. For example PcP2 is PcPPcP
Pz+P	(alt:PzP) P reflection from outer side of a discontinuity at depth z; z may be a positive numerical value in km. For example P660+P is a P reflection from the top of the 660 km discontinuity.
Pz-P	P reflection from inner side of a discontinuity at depth z. For example, P660 - P is a P reflection from below the 660 km discontinuity, which means it is precursory to PP.
Pz+S	(alt:PzS) P converted to S when reflected from outer side of discontinuity at depth z
Pz-S	P converted to S when reflected from inner side of discontinuity at depth z
PScS	P (leaving a source downward) to ScS reflection at the free surface
Pdif	(old:Pdiff) P diffracted along the CMB in the mantle
S	Shear wave, bottoming below the uppermost mantle; also an upgoing shear wave from a source below the uppermost mantle
SS	Free surface-reflection of an S wave leaving a source downward
SP	S, leaving a source downward, reflected as P at the free surface. At shorter distances the second leg is represented by a crustal P wave.
SSS	analogous to SS
SSP	SS converted to P when reflected from the free surface; travel time matches that of SPS.
SPP	SP reflected at the free surface
ScS	S reflection from the CMB
ScP	S converted to P when reflected from the CMB
ScSN	ScS multiple free-surface reflection; N is a positive integer. For example ScS2 is ScSScS
Sz+S	(alt:SzS) S reflection from outer side of a discontinuity at depth z; z may be a positive numerical value in km. For example S660+S is an S reflection from the top of the 660 km discontinuity.
Sz-S	S reflection from inner side of discontinuity at depth z. For example, S660 - S is an S reflection from below the 660 km discontinuity, which means it is precursory to SS.
Sz+P	(alt:SzP) S converted to P when reflected from outer side of discontinuity at depth z
Sz-P	S converted to P when reflected from inner side of discontinuity at depth z
ScSP	ScS to P reflection at the free surface
Sdif	(old:Sdiff) S diffracted along the CMB in the mantle

7.B 水平成層地球モデル

よく使われる 1 次元地球モデルについて、以下に簡単に情報をまとめます。

7.B.1 PREM

Preliminary Reference Earth Model (PREM) は地球自由振動の固有周波数と走時から推定した球対称モデルです⁽⁵⁾。S 波の異方性構造も含んでいます。モデルは <http://ds.iris.edu/ds/products/emc-prem/> から参照可能です。

7.B.2 AK135

AK135 は走時から求めた、全球の平均的なモデル⁽⁶⁾。走時の計算に良く使われます。元データは以下から参照可能です。

- <http://ds.iris.edu/ds/products/emc-ak135-f/>
- <http://rses.anu.edu.au/seismology/ak135/intro.html>

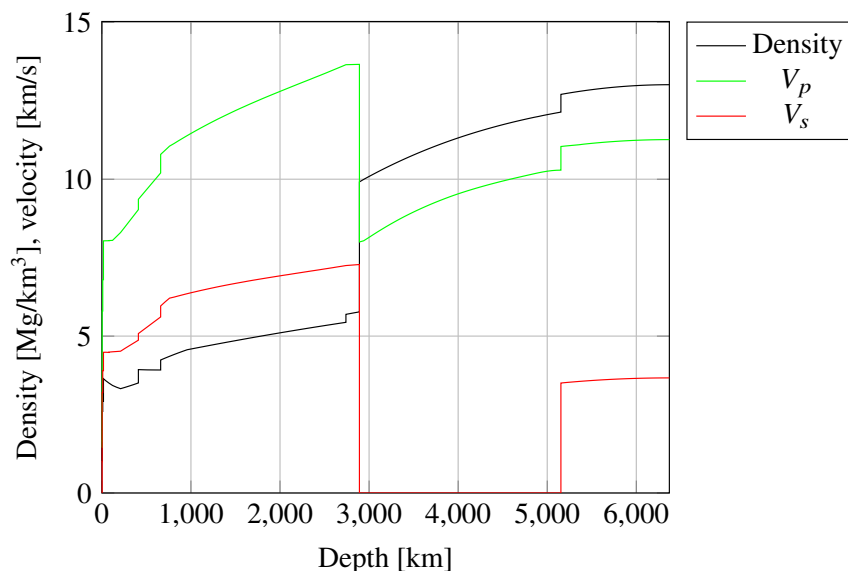


図 7.19 AK135 に基づく P 波・S 波・密度構造。

7.3 参考文献

- [1] K. Aki and P. Richards. *Quantitative Seismology*. Univ Science Books, 2nd edition, 2009.
- [2] R. Buland and C. H. H. Chapman. THE COMPUTATION OF SEISMIC TRAVEL TIMES. *Bull. Seismol. Soc. Am.*, 73(5):1271–1302, 1983.
- [3] H. P. Crotwell, T. J. Owens, and J. Ritsema. The TauP toolkit: Flexible seismic travel-time and ray-path utilities. *Seismol. Res. Lett.*, 70(2):154–160, 1999.
- [4] F. Dahlen and J. Tromp. *Theoretical Global Seismology*. Princeton University Press, Princeton, 1998.
- [5] A. Dziewonski and D. Anderson. Preliminary reference earth model. *Phys. Earth Planet. Inter.*, 25:297–356, 1981.
- [6] B. L. N. Kennett, E. R. Engdahl, and R. Buland. Constraints on seismic velocities in the earth from traveltimes. *Geophys. J. Int.*, 122(1):108–124, July 1995.
- [7] L. Krischer, T. Megies, R. Barsch, M. Beyreuther, T. Lecocq, C. Caudron, and J. Wassermann. ObsPy: a bridge for seismology into the scientific python ecosystem. *Comput. Sci. Discov.*, 8(1):014003, May 2015.
- [8] G. Nolet. *A Breviary of Seismic Tomography: Imaging the Interior of the Earth and Sun*. Cambridge University Press, Cambridge, Sept. 2008.
- [9] N. Rawlinson and M. S. Sambridge. The fast marching method: an effective tool for tomographic imaging and tracking multiple phases in complex layered media. *Explor. Geophys.*, 36(4):341–350, 2005.
- [10] P. Shearer. *Introduction to Seismology*. Cambridge University Press, third edition, 2009.
- [11] V. Červený. *Seismic ray theory*. Cambridge University Press, Cambridge, England, 2001.
- [12] M. C. A. White, H. Fang, N. Nakata, and Y. Ben-Zion. PyKonal: A python package for solving the eikonal equation in spherical and cartesian coordinates using the fast marching method. *Seismol. Res. Lett.*, June 2020.
- [13] H. Zhou. *Practical Seismic Data Analysis*. Cambridge University Press, 2014.
- [14] 斎藤. 地震波動論. 東京大学出版会, 2009.
- [15] 蓬田清. 演習形式で学ぶ特殊関数・積分変換入門. 共立出版, 2007.